

la retta più simile a f e
passante per x_0 è quella
tangente a f in x_0

O, meglio, quella che
"approssima" meglio f nelle vicinanze
di x_0

Questa retta ha equazione

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Da un punto di vista analitico, questo fatto si
esprime dicendo che tra tutti i polinomi di primo
grado, quello che approssima meglio $f(x)$ nelle
vicinanze di x_0 è

$$P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

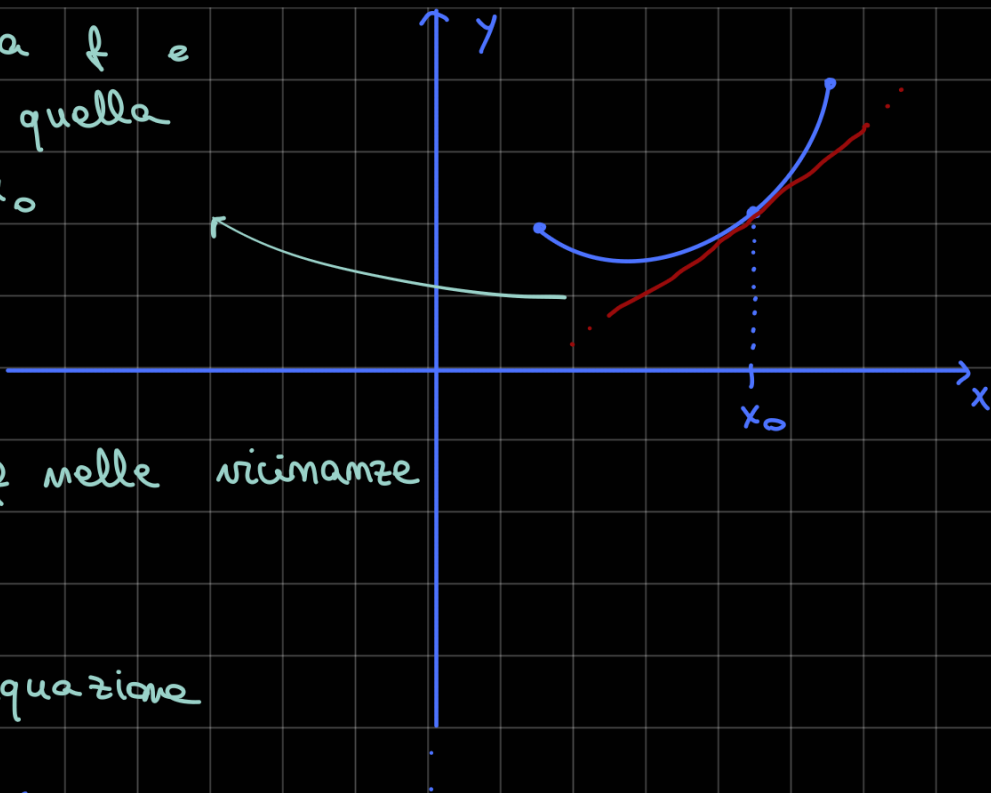
Solo per questo polinomio vale

$$f(x) = P_1(x) + o(x - x_0) \quad (\lambda = f'(x_0))$$

$$R_1(x) = f(x) - P_1(x) = o(x - x_0)$$

↓
RESTO

Taylor si chiede: perché fermarsi al primo grado?



perché non usare polinomi di grado più alto

sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$

Supponiamo che f sia derivabile n volte in x_0
Vogliamo costruire un polinomio di grado n

$$P_n(x; x_0) = P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \\ + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} (x-x_0)^3 + \dots \\ \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

POLINOMIO DI TAYLOR DI f DI ORDINE n E
CENTRO (PUNTO INIZIALE) x_0

$$R_n(x) := f(x) - P_n(x) = o((x-x_0)^n)$$

RESTO n -ESIMO

TEOREMA: sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a, b)$ e

f derivabile n volte in x_0 . Allora

$$f(x) = P_n(x_0) + o((x-x_0)^n)$$

o equivalentemente

FORMULA DI
TAYLOR CON
RESTO DI LAGRANGE

$$R_n(x) = o((x-x_0)^n)$$

INTERPRETAZIONE: Tra tutti polinomi di grado minore o uguale n , $P(n)$ è quello che approssima meglio il grafico di $f(x_0)$ nelle vicinanze di x_0

DIMOSTRAZIONE: Facciamola per $n=3$

Dimostriamo che $R_3(x) = o((x-x_0)^3)$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_3(x)}{(x-x_0)^3} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_3(x)}{(x-x_0)^3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \left[f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 \right]}{(x-x_0)^3} =$$

$$= \frac{0}{0}$$

Applichiamo de L'Hôpital

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - \left[f'(x_0) + \frac{2}{2!}f''(x_0)(x-x_0) + \frac{3}{3!} \cdot f'''(x_0)(x-x_0)^2 \right]}{3(x-x_0)^2} =$$

$$= \frac{0}{0}$$

Applichiamo de L'Hôpital

$$\left[\frac{f''(x) - \left[f''(x_0) + 2f'''(x_0)(x-x_0) \right]}{2(x-x_0)} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x_0) - [f''(x_0) + f'''(x_0)(x-x_0)]}{2 \cdot 3(x-x_0)} =$$

$$= \frac{1}{3!} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x_0) - f''(x_0)}{x-x_0} - f'''(x_0) \right] = 0$$


 $f'''(x_0)$

osserviamo che abbiamo applicato de l'Hôpital 2 volte (n-1 volte)

↓

□

Nella dimostrazione generale si applica n-1 volte de l'Hôpital

OSSERVA: Se f è derivabile n+1 volte in (a,b),
 $x_0 \in (a,b)$ allora

FORMULA DI TAYLOR CON RESTO DI LAGRANGE

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

per qualche ξ tra x e x_0 , o equivalentem.

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$


RESTO DI LAGRANGE

↓
 Perché se n=0 otteniamo il teorema di

OSSERVA: Se $x_0 = 0$ la formula di Taylor prende il nome di **FORMULA DI MAC-LAURIN**

Sviluppi di Taylor di funzioni elementari ($x_0 = 0$)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$\begin{array}{c} \parallel \quad \parallel \\ e^0 \quad D(e^0)(x-x_0) \end{array}$

$$= \frac{D^2(e^0)}{2!} (x-x_0)^2$$

$$f(x) = \sin x$$

$$f''(x) = \sin x \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f(x) = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

I monomi pari del polinomio non compaiono!

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

↳ somma della serie geometrica

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

ESERCIZIO 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$

Prendo $\sin x$ e lo sviluppo con Taylor

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right]}{x^3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^4)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{6} + \frac{o(x^4)}{x^3} \right] = \frac{1}{6}$$

↓
0

ESERCIZIO 2: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x - \frac{x^3}{6}}{x^4}$

$o(x^3)$

→ supponiamo qualcuno usi $o(x^{2n+1})$ invece che $o(x^{2n+2})$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\quad}{x^4}$$

→ se fosse $o(x^{2n+2})$
si otterrebbe

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^4)}{x^4} = 0$$

ESERCIZIO 3: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arcsin x - \tan x - x}{x^5} = \left(\frac{0}{0} \right)$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40} x^5 + o(x^6)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15} x^5 + o(x^6)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{2x} + \frac{\cancel{x^3}}{3} + \frac{3}{20} x^5 - \cancel{x} - \frac{\cancel{x^3}}{3} - \frac{2}{15} x^5 + o(x^6) - \cancel{x}}{x^5} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{60} + \frac{o(x^6)}{x^5} \right] = \frac{1}{60}$$

ESERCIZIO 4: scrivere la formula di Taylor di

$$f(x) = \log(1 + \sin x)$$

$$x_0 = 0$$

$$n = 4$$

noi conosciamo lo sviluppo di $\log(1+x)$

$$\text{chiamiamo } \sin x = t$$

$$\Rightarrow \sin 0 = 0 = t_0$$

$$+ 1$$

$$+ 2$$

$$+ 3$$

$$+ 4$$

$$+ 5$$

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + o(t^4)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$

$$\rightarrow \sin^2 x = \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right]^2 =$$

$$= x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$$

$$\sin^3 x = x^3 + o(x^4)$$

$$\sin^4 x = x^4 + o(x^4)$$

$$\rightarrow \log(1+\sin x) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$$

ESERCIZIO 5: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+\sin x) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}}{x^4} =$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{1}{12}x^4 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^4)}{x^4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}$$
